

$\sim \Gamma_7$ Гипотеза $H_0: \lambda = 1$

i	0	1	2	3	4	≥ 5
m_i	109	65	22	3	1	0

$$H_0: \lambda \sim P(\lambda) ; P(7-k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$H_1: H_0$$

ОМЛР

$$L(\lambda) = P_0^{109} P_1^{65} P_2^{22} P_3^3 P_4^1 P_{\geq 5}^0$$

$$\ln L(\lambda) = 109 \ln\left(\frac{\lambda^0}{1!} e^{-\lambda}\right) + 65 \ln\left(\frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda}\right) + 22 \ln\left(\frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}\right) + 3 \ln\left(\frac{\lambda^3}{3!} e^{-\lambda}\right) + 1 \ln\left(\frac{\lambda^4}{4!} e^{-\lambda}\right) + 0 \ln\left(\frac{\lambda^5}{5!} e^{-\lambda}\right) =$$

$$= -(109 + 65 + 22 + 3 + 1) \lambda + 65 \ln \lambda + 22 \ln \frac{\lambda^2}{2} + 3 \ln \frac{\lambda^3}{6} + \ln \frac{\lambda^4}{24}$$

$$\Rightarrow \frac{d \ln L(\lambda)}{d \lambda} = -200 + \frac{65}{\lambda} + \frac{44}{\lambda} + \frac{11}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} = -200 + \frac{81}{\lambda}$$

$$= -200 + \frac{81}{\lambda} = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{81}{200} = 0.405$$

$$\frac{d^2 \ln L(\lambda)}{d \lambda^2} = -\frac{81}{\lambda^2} < 0 \Rightarrow \hat{\lambda} - \text{global max}$$

$$\hat{\lambda} = \sum_{i=0}^5 \frac{(m_i - n \hat{p}_i(\hat{\lambda}))^2}{n \hat{p}_i(\hat{\lambda})} = \frac{(109 - 200 \cdot \frac{0.405^0}{1!} e^{-0.405})^2}{200 \cdot \frac{0.405^0}{1!} e^{-0.405}} + \dots + \frac{(1 - 200 \cdot \frac{0.405^4}{4!} e^{-0.405})^2}{200 \cdot \frac{0.405^4}{4!} e^{-0.405}} =$$

это значение по формуле

$$= 0.705$$

$$p\text{-value} = P(\lambda > \hat{\lambda} | H_0) = \int_{0.405}^{+\infty} q(\lambda) d\lambda = 0.87 > 0.05$$

$$\lambda \sim \chi^2(5-1) = \chi^2(4)$$

Нет оснований полагать, что H_0 - неверна

i	0	1	2	3	4	≥ 5
P_i	0.54	0.33	0.10	0.02	0.003	0.0038
$n P_i$	108.67	66.28	20.22	4.12	0.63	0.76

Каждое $\hat{p}_i$ по таблице

$$\hat{\lambda} = 0.063 \Rightarrow p\text{-value} = P(\lambda > \hat{\lambda} | H_0) = \int_{0.063}^{+\infty} q(\lambda) d\lambda = 0.87 > 0.05$$

Нет оснований полагать, что H_0 - неверна

т.е. $n P_i \geq 5$ в 30% случаев



(7.12) ~ 58
 H_0 : η - незалежне
 H_1 : $\bar{H}_0$

η ↓ ✓ ↑

P_i $i=2,3$

1	75	50	25	$\frac{100}{200}$
2	52	41	7	$\frac{100}{200}$
	$\frac{77}{200}$	$\frac{91}{200}$	$\frac{32}{200}$	

9

$\hat{s} = 2, 3$

$$\hat{\Omega} = \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - n p_i q_j)^2}{n p_i q_j}$$

$$= \frac{(25 - 200 \cdot \frac{77}{200} \cdot \frac{100}{200})^2}{200 \cdot \frac{77}{200} \cdot \frac{1}{2}} + \dots = 20.48$$

$$\Omega \sim \chi^2((3-1)(2-1)) = \chi^2(2)$$

$$\Rightarrow p\text{-value} = P(\Omega > \hat{\Omega} | H_0) = \int_{20.48}^{+\infty} q(t) dt = 0.00036 < 0.05$$

$\Rightarrow$ відхилюємо гіпотезу H_0 $\nexists$ η - незалежне

~ 59

Операція	2	3	4	5
1	33	43	80	149
2	39	35	72	154
	A_2	A_3	A_4	A_5

$n = 600$ раз

$$\Rightarrow P(A_2) = \frac{72}{600} = 0.12; P(A_3) = \frac{72}{600} = 0.12; P(A_4) = \frac{152}{600} = 0.2533$$

$$P(A_5) = \frac{248}{600} = 0.4133$$

$$\hat{\Omega} = \hat{\Omega}_1 + \hat{\Omega}_2 = \sum_{j=2}^2 \sum_{i=1}^4 \frac{(m_{ij} - n_j p_i)^2}{n_j p_i} = 2.08$$

$$\text{Відхилюємо } H_0 \text{ - невірно } \nexists \Omega \sim \chi^2(3)$$

$$\Rightarrow p\text{-value} = P(\Omega > \hat{\Omega} | H_0) = \int_{2.08}^{+\infty} q(t) dt = 0.56 > 0.05 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ не відхилюємо гіпотезу H_0

~ T 10

Последовательность γ :	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
номер наблюдения m :	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

a) $H_0: \gamma \sim R[\theta_1, \theta_2]$
 $H_1: \bar{H}_0$

1) Критерий χ^2

Нужно найти оценки $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$

Решение $[\theta_1; 0.5) [0.5; 1.5) [1.5; 2.5) \dots [8.5; \theta_2]$

$\Rightarrow P_0 = \int_{\theta_1}^{0.5} p(x) dx = \frac{0.5 - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1}; P_1 = \int_{0.5}^{1.5} p(x) dx = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} = P_3 = \dots = P_8$

$P_9 = \int_{8.5}^{\theta_2} p(x) dx = \frac{\theta_2 - 8.5}{\theta_2 - \theta_1}$

$\Rightarrow L(\theta) = P_0^5 P_1^8 P_2^6 P_3^{12} P_4^{14} P_5^{18} P_6^{11} P_7^6 P_8^{13} P_9^7$

$\rightarrow$ Логарифмирование:

$\rightarrow \ln L(\theta) = 5 \ln\left(\frac{0.5 - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1}\right) + 8 \ln\left(\frac{1}{\theta_2 - \theta_1}\right) + (6 + 12 + 14 + 18 + 11 + 6 + 13) \ln\left(\frac{1}{\theta_2 - \theta_1}\right) +$

$+ 7 \ln\left(\frac{\theta_2 - 8.5}{\theta_2 - \theta_1}\right) = 5 \ln(0.5 - \theta_1) + 5 \ln\left(\frac{1}{\theta_2 - \theta_1}\right) + 95 \ln\left(\frac{1}{\theta_2 - \theta_1}\right) + 7 \ln(\theta_2 - 8.5) =$

$= 5 \ln(0.5 - \theta_1) - 100 \ln(\theta_2 - \theta_1) + 7 \ln(\theta_2 - 8.5)$

$\Rightarrow \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_1} = -\frac{5}{0.5 - \theta_1} - \frac{100}{\theta_2 - \theta_1} = 0$

$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_2} = \frac{7}{\theta_2 - 8.5} - \frac{100}{\theta_2 - \theta_1} = 0$

Поскольку оценка не зависит от θ_1 , то найдем:

$\hat{\theta}_1 = 0.045$
 $\hat{\theta}_2 = 9.14$

$P_0 = 0.050$

$P_2 = P_8 = 0.11 \Rightarrow \hat{\theta} = 11.09$

$P_9 = 0.07$

Снова проверим, что ли не получилось.

$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} | H_0) = \int_{11.09}^{\infty} q(t) dt =$

$\Delta \sim \chi^2(7)$

$\approx 0.13 > 0.05$

$\rightarrow$ Нет оснований отвергнуть H_0

2) Кусочная аппроксимация

$$\mu\{x\} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} x dx = \frac{1}{2} (\theta_1 + \theta_2) \quad ; \quad \mu\{x^2\} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} x^2 dx = \frac{1}{3} (\theta_1^2 + \theta_1 \theta_2 + \theta_2^2)$$

$$\begin{cases} \mu\{x\} = \bar{x} = \tilde{x}_1 \\ \mu\{x^2\} = \bar{x^2} = \tilde{x}_2 \end{cases} \quad \theta_1 = 2\tilde{x}_1 - \theta_2$$

$$4\tilde{x}_1^2 - 4\tilde{x}_1 \theta_2 + \theta_2^2 + 2\tilde{x}_1 \theta_2 - \theta_2^2 + \theta_2^2 = 3\tilde{x}_2$$

$$\Rightarrow \theta_2^2 - 2\tilde{x}_1 \theta_2 + 4\tilde{x}_1^2 - 3\tilde{x}_2 = 0$$

$$\Rightarrow \text{корни уравнения } \tilde{\theta}_1 \text{ и } \tilde{\theta}_2 \Rightarrow \begin{cases} \tilde{\theta}_1 = \tilde{x}_1 + \sqrt{4\tilde{x}_1^2 - 3\tilde{x}_2} \\ \tilde{\theta}_2 = \tilde{x}_1 - \sqrt{4\tilde{x}_1^2 - 3\tilde{x}_2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow F(x, \tilde{\theta}) = \frac{x - \tilde{\theta}_1}{\tilde{\theta}_2 - \tilde{\theta}_1}$$

$$\delta = \sup |\tilde{F}(x) - F(x, \tilde{\theta})| = \max(|\tilde{F}(x=0) - F(x)|, |\tilde{F}(x=1) - F(x)|) = 2.31\%$$

высшая вероятность:

$$t = 8837$$

$$p\text{-value} = \frac{t}{N} = 0.178 > 0.05 \Rightarrow$$

не отклоняем H_0

$$\delta) H_0: \gamma \sim N(\theta_1, \theta_2^2), \quad \theta_1 \in \mathbb{R}, \theta_2 > 0$$

$$H_1: \bar{H}_0$$

1) 90% точная проверка χ^2

Берем интервалы:

$$(-\infty, 0.5) [0.5, 1.5) [1.5, 2.5) \dots [8.5, +\infty)$$

$$P_0 = \int_{-\infty}^{0.5} p(x) dx, P_1 = \int_{0.5}^{1.5} p(x) dx, \dots, P_9 = \int_{8.5}^{+\infty} p(x) dx \Rightarrow L(\theta) = P_0^{m_0} \cdot P_1^{m_1} \cdot \dots \cdot P_9^{m_9}$$

$$\Rightarrow \ln L(\theta) = m_0 \ln P_0 + m_1 \ln P_1 + \dots + m_9 \ln P_9 \Rightarrow$$

Оценим θ с помощью метода максимального правдоподобия

$$\Rightarrow \begin{cases} \tilde{\theta}_1 = 4.77 \\ \tilde{\theta}_2^2 = 6.28 \end{cases} ; \quad \tilde{\theta} = \sum_{i=1}^{10} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = 10.79$$

$$L \sim \chi^2(7), \quad p\text{-value} = 0.1476 > 0.05$$

$\Rightarrow$ не отклоняем H_0

2) Критерий Колмогорова.
Оценки отцов Методом Момента:

$$\mu_1 = \theta_1 \cdot L_1 \Rightarrow \hat{\theta}_1 = \bar{L}_1$$

$$\hat{\theta}_2 = \bar{L}_2 - \bar{L}_1^2 \Rightarrow F(x, \hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$$

Снова бустрап в Тиле (кегсмане бустрап)

$t = 1080$; $p\text{-value} = 0.0916 < 0.05 \Rightarrow$ Отвергнем H_0